SERII DE NUMERE

Definiție: Fie $(u_n)_{n\geq 0}$ șir în $\mathbb{C}$ și fie $S_n \overset{def}{=} u_0 + u_1 + ... + u_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Se numește ***serie*** de numere (complexe) perechea formată din $\left((u_n)_n, (S_n)_n\right)$ unde:

u_n sunt termenii seriei;

șirul $(S_n)_n$ se numește ***șirul sumelor parțiale***.

Notație: $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

Natura seriei = proprietatea seriei de a fi convergentă sau nu.

Definiție: Seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este ***convergentă*** $\Leftrightarrow$ $(S_n)_n$ este convergent . Dacă seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este convergentă, atunci $\lim_{n\to\infty} S_n \overset{not.}{=} S$ este ***suma seriei***. În acest caz putem scrie: $S = \sum_{n=0}^{\infty} u_n \in \mathbb{C}$.

Seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este ***divergentă*** $\Leftrightarrow$ $(S_n)_n$ este divergent. Evident, seriile divergente NU au sumă.

Definiție: O serie $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ se numește ***absolut convergentă*** dacă $\sum_{n=0}^{\infty} |u_n|$ este convergentă.

- Orice serie absolut convergentă este convergentă. Reciproc NU.

OPERAȚII CU SERII: Fie $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ două serii și $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Atunci:

1) Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ convergente, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha \cdot u_n + \beta \cdot v_n)$ este convergentă;

2) Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ convergentă și $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ divergentă, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha \cdot u_n + \beta \cdot v_n)$ este divergentă;

3) Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ divergente, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha \cdot u_n + \beta \cdot v_n)$ poate fi atât convergentă cât și divergentă.

SERII REMARCABILE

Seria geometrică : $\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} q^n}$, cu $q \in \mathbb{R}$ este: Convergentă pentru $\lvert q\rvert < 1$, cu suma seriei $S = \frac{1}{1-q}$; Divergentă pentru $\lvert q\rvert \geq 1$.	**Seria armonică generalizată**: $\boxed{\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{\alpha}}}$ este: Convergentă pentru $\alpha > 1$; Divergentă pentru $\alpha \leq 1$.

CRITERII DE CONVERGENȚĂ

1. CRITERIUL NECESAR DE CONVERGENȚĂ

Dacă seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este convergentă $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$. Reciproc NU.

Acest criteriu se poate folosi pentru a arăta că o serie este divergentă (arătăm că $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$).

2. CRITERII DE COMPARAȚIE

Fie seriile cu termeni pozitivi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ și $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$.

2.1. (forma cu inegalități) Dacă $u_n \leq v_n$ (de la un rang încolo), atunci:

i) dacă $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ convergentă;

ii) dacă $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ divergentă $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} v_n$ divergentă.

2.2. (forma la limită) Dacă $\exists \lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = L \in [0, +\infty]$, atunci:

i) dacă $L = 0$ și $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ este convergentă $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ convergentă;

ii) dacă $L = +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} v_n$ este divergentă $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ divergentă;

iii) dacă $L \neq 0$ și $L \neq +\infty \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ au aceeași natură.

În particular, dacă $v_n = \frac{1}{n^{\alpha}}$, avem criteriul de comparație la limită cu seria armonică generalizată.

3. CRITERIUL RADICALULUI (RĂDĂCINII)

Fie seria cu termeni pozitivi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ și presupunem că $\exists \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = L$ (finită sau nu). Atunci:

i) Dacă $L < 1$ atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este convergentă;

ii) Dacă $L > 1$ atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este divergentă;

iii) Dacă $L = 1$ nu se poate decide asupra naturii seriei (trebuie folosit alt criteriu).

4. CRITERIUL RAPORTULUI (al lui D'Alembert)

Fie seria cu termeni pozitivi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ și presupunem că $\exists \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = L$. Atunci:

i) Dacă $L < 1$ atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este convergentă;

ii) Dacă $L > 1$ atunci seria $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ este divergentă;

iii) Dacă $L = 1$ nu se poate decide asupra naturii seriei (trebuie folosit alt criteriu).

5. CRITERIUL INTEGRAL

Fie $f:(0,\infty)\to[0,\infty)$ o funcție descrescătoare și fie șirul $a_n=\int_1^n f(t)\,dt$.

Atunci seria $\sum_n f(n)$ este convergentă $\Leftrightarrow$ șirul (a_n) este convergent.

6. CRITERIUL LUI LEIBNIZ

Fie șirul $u_n\geq 0$ și fie seria alternantă $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot u_n$. Dacă șirul (u_n) este descrescător și are limita zero, atunci seria alternantă este convergentă.

APROXIMAREA SUMELOR SERIILOR CONVERGENTE

Suma unei serii convergente se poate aproxima cu termenii șirului sumelor parțiale.

- **APROXIMAREA SUMELOR SERIILOR CU TERMENI POZITIVI**

Fie șirul (u_n) cu $u_n\geq 0$ și fie $k\geq 0$ astfel încât $\frac{u_{n+1}}{u_n}<k<1$, pentru $\forall n\in\mathbb{N}$. Dacă S este suma seriei convergente $\sum_{n=0}^{\infty}u_n$ iar $s_n=\sum_{k=0}^{n}u_k$ este suma primilor $n+1$ termeni, atunci: $|S-s_n|<\frac{k}{k+1}u_n$.

- **APROXIMAREA SUMELOR SERIILOR ALTERNANTE**

Fie $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot u_n$ o serie alternantă convergentă și fie S suma sa. Dacă $s_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k u_k$ este suma primilor $n+1$ termeni, atunci: $|S-s_n|<u_{n+1}$ (*eroarea este mai mică decât primul termen neglijat*).